

감사결과 처분요구서

- 본사 사옥신축공사 특별감사(2차) -

113448a5-df5211081416

2016. 5.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 설계변경 승률비용(기타경비) 적용 부적정	4
2. 설계변경 단위당 가격(품셈) 산정 부적정	5
3. 공사시방서와 산출내역서 등 불일치사항 검토 미흡	6
4. 조경공사 식재면 고르기 면적 산출 부적정	8
5. 산책로 경사도 개선	10
6. 본사 사옥 보육시설내 전력량계 설치	11
7. 본사 사옥 급배기시스템 및 항온항습기 제어 방식 개선	12
8. 본사 사옥 주방 소방설비 보완	14
9. 공사관리업무 처리 미흡	16
10. 편의시설 입점업체 제안서 심사항목 개선	18
11. 구내식당 파견근로용역 용역비 산정 부적정	20
12. 광고·협찬 절차서 미흡	25
13. 승강기 안전관리자 미선임 및 법정검사 미수행	26



14. 승강기 정비용역 착공시기 조정	28
15. 본사 어린이집 운영 개선	30
16. 데이터센터 전산설비 교체대상 선정 미흡	32
17. 전산설비 하자보증 기간 선정 근거 미흡	34
18. 데이터센터 전산설비 교체 시 견적서 징구 소홀	36
19. 데이터센터 이전 용역 계약발주방식 적용 부적절	38
20. ICT설비 이전 용역 발주 개선	40
21. 전자교환기 내선통화기록 저장기능 구현	42
22. 외부전문가(건축사) 제시의견	43
23. 정보통신 전용회선 최적화 구성으로 예산 절감	45
24. 본사이전 여건조성 및 대관업무 협의를 통한 예산 절감	48

113448a5-df5211081416

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 현재 공사가 마무리되고 있는 본사 사옥신축공사(공정율 95%, 2016. 01. 기준)의 설계변경, 안전 및 계약관리 등 업무 전반을 점검하여 부실시공, 제도상 문제점 등 불합리한 사항을 해소하고, 본사이전을 위한 각종 구매 및 용역 업무처리의 적정성을 점검하기 위하여 실시하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서, 현재 추진되고 있는 사옥신축공사 및 본사이전업무의 문제점을 확인하기 위하여 ① 본사 사옥신축 공사관리 업무의 적정성, ② 본사 사옥신축공사 설계(변경) 업무의 추진 실태, ③ 본사 이전관련 구매 및 용역 업무 처리의 적정성, ④ 설계오류 및 예산낭비 등 비효율적 업무처리 실태 등에 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 1. 4.부터 같은 해 1. 15.까지 감사요원 9명을 투입하여 실지감사를 실시한 뒤 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 5. 25. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.



II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구와 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	㉠	감찰	설계변경 승률비용 적용 부적정	통보	15,890천원
2	㉠	감찰	설계변경 단위당 가격 산정 부적정	통보	16,270천원
3	㉠	감찰	공사시방서와 산출내역서 불일치 사항 등 검토 미흡	통보	
4	㉠	감찰	조경공사 식재면 고르기 면적 산출 부적정	통보	13,286천원
5	㉠	감찰	산책로 경사도 개선	개선	
6	㉠	감찰	본사 사옥 보육시설 별도 전력량계 설치 113448a5-df5211031416	권고	
7	㉠	감찰	본사 사옥 급배기 시스템 및 향온 향습기 개선	개선	
8	㉠	감찰	본사 사옥 주방의 소방시설 보완	권고	
9	㉠	감찰	공사관리 업무처리 미흡	통보	
10	㉠	감찰	편의시설 입점업체 제안서 심사항목 개선	통보	
11	㉠	감찰	구내식당 파견근로용역 용역비 산출 부적정	경고,통보	(1)
12	◆	감찰	광고·협찬 업무절차서 미흡	통보	
13	㉠	감찰	승강기 안전관리자 미선임 및 법정 검사 미수행	시정	
14	㉠	감찰	승강기 정비용역 착공시기 조정	개선	
15	▣	감찰	본사 어린이집 간호사 조기 투입	통보	

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
16	▲	감찰	데이터센터 전산설비 교체대상 선정 미흡	통보	
17	▲	감찰	전산설비 하자보증 기간 선정 근거 미흡	통보	
18	▲	감찰	데이터센터 전산설비 교체 시 견적서 장구 소홀	주의	(1)
19	▲	감찰	데이터센터 이전 용역 계약발주방식 적용 부적절	주의	(1)
20	▲	감찰	ICT설비 이전 용역 발주 개선	통보	
21	▲	감찰	전자교환기 내선통화기록 저장기능 구현	통보	
22	㉠	감찰	외부전문가(건축사) 의견	통보	
23	▲	감찰	정보통신 전용회선 최적화 구성으로 예산 절감	포상	(1)
24	㉠	감찰	본사이전 여건조성 및 대관업무 협의를 통한 예산 절감	포상	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 설계변경 승률비용(기타비용) 적용 부적정

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

「공사계약일반조건」 제26조(설계변경으로 인한 계약금액 조정) 제5항에 의하면 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승률비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서에 의하되 설계변경 당시의 관계법령 및 발주자가 정한율을 초과할 수 없다고 규정하고 있다.

그러나, 본 공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정 건의 계약금액 증감분에 대한 승률비용 확인 결과 설계변경 당시의 관계법령 및 발주자가 정한율의 일부 항목(기타경비)의 요율이 오적용 되어 15,890천원(VAT 별도)이 과다 계상되었다.

따라서, 설계변경 당시 오적용한 기타경비 요율을 조정하고, 과다 계상된 금액 15,890천원(VAT 별도)은 감액할 필요가 있다.

조치할 사항 ☒장은 설계변경(1,2,3차)으로 계약금액 조정 시 「공사계약 일반조건」 규정에 따라 계약금액 증감분에 대한 기타경비의 요율을 오적용하여 과다 계상된 15,890천원(VAT 별도)에 대하여 감액 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 설계변경 단위당 가격(품셈) 산정 부적정

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

사옥신축공사는 본사에서 사옥설계공모 결과에 따라 A외 *개사와 설계용역 계약을 체결하여 20**. *. *. 설계용역을 완료하였고, 20**. *. *.부터 ㉠ ㉡에서 공사를 추진하고 있다.

그런데, 본 공사 설계변경(2차)으로 인한 계약금액 조정 시 지원시설 주방개선 공사 중 철거작업을 시행하고, 단위당 ^{113448a5-df5211081416}가격산출의 기준이 되는 건설공사 표준품셈 제19장 헐기 및 부수기(벽돌) 공종을 적용하면서 품셈 상 단위 기준은 m'이나 m'로 오적용 하고, 수량도 m'를 기준으로 산출함으로써 16,270천원(VAT 별도, 직접비 기준)이 과다 계상하였다.

따라서, 향후 계약금액 조정 시 '헐기 및 부수기' 공종에서 단위를 조정하고 과다 계상된 16,270천원(VAT 별도)을 감액하여야 한다.

조치할 사항 ☒장은 설계변경(2차)으로 계약금액 조정 시 건설공사 표준품셈 제19장 '헐기 및 부수기' 공종의 단위를 조정하고 과다 계상된 16,270천원(VAT 별도)에 대하여 감액 조치하시기 바랍니다.(통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사시방서와 산출내역서 등 불일치사항 검토 미흡

관 계 부 서 ☒ ①

내 용

본사사옥신축공사 설계도서에는 공사시방서, 설계도면, 산출내역서, 승인된 상세 시공도면 등이 해당되며, 국토해양부고시 제2009-906호(설계도서작성기준)에는 설계도서 등이 서로 일치하지 않는 경우 우선순위에 따라 설계도서를 일치시키도록 하고 있다.

따라서, 설계도서 중 공사시방서는 산출내역서보다 우선순위에 있으며 계약금액 조정 등 계약변경 시 가장 중요한 기준이 되므로 설계단계부터 면밀한 검토가 되어야 하며, 시공단계에서는 직접적으로 계약상대자와의 계약금액 조정사유 발생 시 분쟁 등의 요소가 발생될 수 있으므로 공사시방서와 설계도면, 산출내역서간 상호 불일치되거나 관련 규정 및 계약법에 따라 계약상대자에게 부당한 조항, 불필요한 조항 등이 없도록 조치하고, 이상이 발견되었을 때는 즉시 설계도서 우선순위에 따라 일치시키거나 필요 시 계약상대자와의 합의하에 부분 수정 또는 개정 등의 조치를 취하여야 한다.

그런데도, 본 공사시방서에는 산출내역서와 불일치되거나 모순되는 조항이 확인 되었으며, 2차 설계변경 시 제반인허가 관련 인증 용역비(녹색건축인증, 에너지 효율등급인증, 지능형건축물 본 인증)를 인증조건 변경 등의 사유가 발생하여

설계변경 산출내역서에 추가 반영하였고, 건설기술진흥법 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행)에 따라 품질시험비를 원설계 산출내역서에 반영하였으나, 본 공사 시방서 제2장 제2조(도급자부담)에는 인증비용 및 품질시험비 등을 도급자가 부담하도록 명시하고 있어 공사시방서와 산출내역서가 불일치하므로 이의 개정이 필요함에도 조치를 취하지 않았다.

그러므로, 향후에는 설계단계에서부터 설계도서(공사시방서, 설계도면, 산출내역서 등) 간 검토가 우선되어야 하며 시공단계에서도 지속적인 검토와 조치가 필요하다.

조치할 사항 **※**장은 공사 설계도서 작성 시 설계도서(시방서, 설계도면, 산출내역서 등) 간 불일치 사항이 발생하지 않도록 공사 착수전 및 시공단계에서 검토 및 수정할 수 있는 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

113448a5-df5211081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 조경공사 식재면 고르기 면적 산출 부적정

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

공사시방서 조경분야 1.4.2.5항(식재면 정리)을 보면 “식재면에는 크기가 직경 25cm 이상의 돌, 나무토막, 쓰레기 및 기타 불필요한 이물질은 제거 하여야 한다”고 되어 있다.

그러나, 본사 사옥신축공사 도급계약서에는 ‘식재면 고르기’ 항목이 누락되어 있어 우리 회사 「공사관리규정」 제13조 제1호(설계변경) 가.항 “설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우”에 따라 제2차 설계 변경(2015. *.) 시 해당 항목을 신규비목으로 반영하여 설계변경을 수행하였다.

그런데, 설계변경을 할 경우에는 시방서, 도면 등을 참고하여 변경 항목의 수량을 정확히 산출하여야 함에도 ‘식재면 고르기’의 수량을 산출하면서 식재면 고르기가 불필요한 절토지역의 경사면녹화 면적을 포함하여 산출하였다.

그러므로, 식재면 고르기 수량을 설계변경 시 반영한 54,771.51㎡에서 경사면 녹화 면적 12,256.89㎡를 제외한 42,514.62㎡으로 조정하고, 약 13,286,469원을 감액할 필요가 있다.



조치할 사항 ☒장은 본사 사옥신축공사 조경공사 '식재면 고르기' 수량에서
경사면녹화 면적을 제외하고, 과다 계상된 13,286천원을 감액 조치하시기 바랍니다.(통보)

113448a5-df5211081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 산책로 경사도 개선

관 계 부 서 ☒ ①

내 용

본사 사옥부지에 조성되는 에코파크는 외부 방문객과 근무자들의 휴게공간으로 전망대, 산책로 등으로 구성되어 있고, 이용자들의 편의성에 중점을 두어 설계되어 있다.

그런데, 산책로 구간 중 운동시설 관리동에서 에코파크로 진입하는 구간(22m)의 경사도¹⁾가 약 30%($= (103.6 - 97) / 22 \times 100$)로 설계되어 있고, 포장은 보차도용콘크리트 블록(T60, 견식)^{113448a5-df5211081416}으로 계획되어 있다.

따라서, 에코파크 이용자들의 안전사고 예방 및 보행자 편의성 향상을 위하여 해당 지역의 산책로의 보차도용콘크리트블록을 계단(목책 등)으로 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 ☒장은 본사 사옥부지에 조성된 에코파크로 진입하는 산책로 구간 중 경사도가 높은 구간의 안전사고 예방 등을 위해 계단 등의 시설물을 설치하시기 바랍니다.(개선)

1) 경사도 : 경사진 기울기를 수평면에 대한 각도로 나타내거나 수평거리에 대한 수직높이의 비율을 백분율로 나타낸 것(높이/밑변×100)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 본사 사옥 보육시설 별도 전력량계 설치

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

한국전력공사에서는 전기공급관련 규정인 기본공급약관 제67조(요금의 계산) 제6항 제3호 및 기본공급약관시행세칙 제48조(요금의 계산) 제6호에 따라 사회 복지시설에 대하여 전기요금의 20%를 감면하여 주고 있다.

그런데, 감사일 현재(2016. 1. 15.) 본사사옥은 전체 건물에 대한 통합전력량계를 설치하여 운영하도록 되어 있어 보육동의 전력량을 별도로 계량할 수 없다.

따라서, 본사 사옥의 보육시설에 별도의 전력량계를 설치하는 등 전기요금을 감면받는 방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

조치할 사항 ☒장은 본사 사옥 보육시설의 전기요금을 감면 받기 위하여 별도 전력량계를 설치하는 등 관련조치를 취하도록 '권고' 조치 요구(권고)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 본사 사옥 급배기시스템 및 항온항습기 개선

관 계 부 서 ☒ ①

내 용

본사 구내식당 주방용 급배기 시스템은 방재실에서 통제되지 않고 별도로 운전하도록 설계, 시공되어 수동조작으로 인한 불필요한 전력소비량이 발생하고, 주방 내부에 양압이 걸릴 경우 주방의 각종 냄새가 업무지원시설 2층 및 3층으로 확산될 우려가 있다.

따라서, 주방에서 조리 시 발생하는 각종 냄새의 확산을 방지하고, 쾌적한 식당 운영을 위하여 급배기 시스템에 자동제어 설비를 추가하여 방재실에서 통제할 수 있도록 할 필요가 있다.

또한, 본사 사옥 Data Back-up용 항온항습기 터보냉동기의 단순 고장, 오류 발생 시 현장에서 리셋 후 시험기동을 하도록 설계 및 시공되어 있다.

따라서, 현재 구성된 시스템으로는 방재실에서 자동 기동이 가능하나 현장에서는 냉각수순환펌프, 냉수순환펌프, 터보냉동기를 순서에 따라 수동으로 조작하여야 함에 따라 오작동, 단독 기동 불가 등으로 시험기동에 어려움이 있을 수 있다.

그러므로, 현장에서도 자동으로 항온항습기의 기동이 가능하도록 조치가 필요하다.

조치할 사항 **☒**장은 본사 사옥 주방시설의 급배기 시스템을 통제실에서 통제하도록 설비를 변경하여 효율적으로 환기가 가능하도록 조치하고, Data Back-up용 항온항습기 터보냉동기의 현장 시험 시 오작동의 우려를 없애고 시험 효율을 향상시킬 수 있도록 기동 방법을 수동에서 자동으로 변경하는 등 개선 조치를 하시기 바랍니다.(개선)

11341835-df5211081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권 고

제 목 본사 사옥 주방의 소방설비 보완

관 계 부 서 ☒ ①

내 용

본사사옥 주방에 설치된 소방설비는 스프링클러, 소화전 및 일반 소화기(B급 분말소화기)로 「화재예방 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 등 국내 소방관련 법규에 맞도록 설계되어 있다.

그러나, 조리 후 기름에 남아있는 잔열의 축적으로 인한 화재가 빈번히 발생하고 있어 이에 대한 대비가 필요하다.

[표 1] 소화기의 화재적응성에 따른 국가별 화재 분류

화재분류	국내	일본	미국(NFPA)	국제규격(ISO)
보통화재	A급	A급	A급	A급
유류 및 가스화재	B급	B급	B급	B급(유류) C급(가스)
전기화재	C급	C급	C급	-
식용유화재	-	-	K급	F급

따라서 주방에서 조리 시 사용되는 고온의 식용유에 의한 화재발생에 대비하여 K급(주방화재) 소화기(강화액 소화기)를 설치하여 직원 인명과 회사의 재산을 보호하는 것이 바람직하다.

조치할 사항 ☒장은 본사 사옥 주방에 고온의 식용유 등에 의한 화재 발생에 대비하여 K급 소화기(강화액 소화기)를 구매하여 비치하는 방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다.(권고)

113448a5-df5211081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사관리 업무처리 미흡

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

「공사관리규정」 제20조(공사통보서)에 따르면 “공사감독원은 계약상대자에 대한 제반통보, 계약내용에 대한 처리, 설계변경통보 및 제 기록유지를 목적으로 공사통보서를 발행하고 이를 문서관리시스템에 등록하여 관리되도록 하여야 한다”고 되어 있다.

그리고, 같은 규정 제29조(재시공통보)에 따르면 “공사감독원은 공사도중 또는 시공된 부분의 규격이 설계와 맞지 아니하거나 시공기술이 불량한 것이 발견되는 경우에는 즉시 이를 재시공하도록 공사통보서로 통보되어야 한다”고 되어 있다.

따라서, ㉠ ■팀은 공사수행 시 설계변경 사항 등 문제점이 발견되게 되면 즉시 시공사에 공사통보서를 발행하여 시정이 되도록 하여야 한다.

그러나, 위 팀은 [표 2]와 같이 소방감리용역 업체가 제시한 기술검토 의견서에 대해 시공사에 공사통보서를 지연하여 발행한 사실이 있다.

[표 2] 공사통보서 발행 지연 건

기술검토사항	문서번호	기술검토서	공사통보서	시공일	분야
추가 설치 등	한수소감 *~*~*호	'15. *. *.	'15. *. *.	'15. *. *.~*.	소방
형식 변경	한수소감 *~*~*호	'15. *. *.	'15. *. *.	'15. *. *.~*.	소방

조치할 사항 ☞장은 「공사관리규정」에 따라 시공과정 중 변경사항 발생 시 공사통보서를 즉시 발행하도록 공사 담당자들에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다.

(통보)

113448a5-df5211081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 편의시설 입점업체 제안서 심사항목 개선

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

● ㉠팀에서는 2015. *. *. “편의시설 운영계획(안)”을 수립하면서 유자격자를 대상으로 공개경쟁 입찰(제안서 심사) 방식으로 업체를 선정하기로 하고, 2015. *. *. 편의시설 입찰공고 후 6개 업체²⁾의 제안서를 심사하여 2016. *. *. B와 임대차 계약을 맺어 2016. *. *.부터 영업을 하도록 하고 있다.

그런데, “편의시설 운영계획(안)” 2.항(운영자 선정방안)의 제안서 주요내용 중 운영능력은 운영기간(경험) 및 판매가격(시중가 대비 0%) 등으로 되어 있고, 2015. *. *. “경주본사 신사옥 입점 편의시설 입찰 공고 시행(안)” 제안서 평가심사 기준표를 보면 계량평가(경영성과), 비계량평가(운영계획)로 되어 있다.

그리고, 비계량평가 운영계획은 판매가격, 운영방법, 판매상품 및 유지관리로 구성되어 있고, 판매가격의 세부항목은 판매가격 책정기준, 상품의 가격 경쟁력 강화방안 및 타 업체·인근지역 대비 판매가 수준 등으로 되어 있다.

한편, 임대차계약서 제3조(계약이행보증보험, 연임차료 및 정산)을 보면 임대차 보증금이 *원이고, 연임차료는 *원으로 되어 있고, 제6조(비용부담)를 보면 우리

2) 제안서 제출 6개 업체 : B, C, D, E, F, G

회사가 전기료, 수도료, 냉·난방비를 제공하도록 되어 있다.

따라서, 저렴한 연임차료, 우리 회사에서 제공하는 각종 비용부담 부분 및 편의시설이 우리 회사 직원들의 복지를 위하여 운영되는 점을 고려해 볼 때, 입점업체의 판매가격은 시중가 대비 낮은 수준으로 책정되는 것이 필연적이며, 입점업체 선정 시 제안서 평가항목 중 판매가격 부분이 가장 중요하게 고려되어야 한다.

그런데도, 편의시설 제안서 평가심사 기준의 판매가격 항목이 비계량평가 중 낮은 배점으로 되어 있어 입점업체 선정 시 판매가격 부분을 합리적으로 평가할 수 없게 되어 있어 판매가격을 계량평가로 변경하는 등의 개선이 필요하다.

조치할 사항 **☒**장은 편의시설 입점업체 제안서 평가 시 판매가격을 계량평가로
113448a5-df5211081416
 변경하고, 판매가격 배점 상향 및 판매가격 책정기준에 대한 평가 방법 수립 등의
 개선 대책을 수립하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

경 고, 통 보

제 목 구내식당 파견근로용역 용역비 산정 부적정

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

● □팀에서는 경주본사 구내식당 조기안정화 및 양질의 식사 제공을 통한 직원 만족도 제고를 위하여 “본사 신사옥 운영·유지관리 컨설팅 용역”을 참조하여 ‘15. *. *. “경주본사 구내식당 인력수급 및 운영방안 수립(안)” 수립하였다.

그리고, ‘15. *. *. “경주본사 구내식당 파견근로용역 추진계획(안)”에서 식당 운영을 일반경쟁입찰(적격심사낙찰제) 방식으로 파견근로용역을 추진하기로 하여 ‘15. *. *. H와 *백만원(낙찰률 0%)에 경주본사 구내식당 파견근로용역을 체결하여 ‘16. *. *.부터 파견근로자를 투입하여 식당을 운영하고 있다.

그런데, 2015년 *월부터 현재까지 구내식당 운영을 담당하고 있는 ● □팀 甲은 ‘15. *. *. “경주본사 구내식당 인력수급 및 운영방안 수립(안)”의 인력운영 방안 고려사항 중 식당 종사 인력의 대중교통 이용 출·퇴근이 곤란하다는 사유로 ‘추가 인건비 지급 또는 교통수단을 지원’하기로 한 사항에 대하여 인건비 지급과 교통수단 지원에 대한 상세한 비교 검토를 하지 않았다.

그리고, ‘15. *. *. “경주본사 구내식당 파견근로용역 추진계획(안)”의 시행품의를 받으면서 추가 인건비 지급(교통보조비 지원)을 위하여 구내식당 파견근로용역

노무비 산정 시 파견근로자의 기준임금에 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제4장(차별적 처우의 금지 및 시정)에 따라 우리 회사 「보수규정」 중 후생담당원(조리사 및 취사원)의 초봉 금액을 적용하였다.

이에 대해 위 사람은 교통보조비 산정 시 파견근로자들의 출퇴근 문제를 해소 하여 본사 이전초기 구내식당의 안정적 운영을 위해 본사 신사옥 운영·유지관리 컨설팅 용역 중간보고서('15. *. *.)를 참고하여 일비에 월 근무일수를 적용하여 * 원/인·월을 산정하였다고 진술하였다.

그런데, “경주본사 구내식당 파견근로용역 추진계획(안)” 및 입찰공고('15. *. *.) 시 용역적격심사세부기준 심사항목에서 ‘발전소 주변지역 주민채용’의 배점을 *점으로 적용하고, 「발전소 주변지역 지원에 관한 법률」 제2조에 의거 경주본사가 소재한 지역의 발전소 주변지역 거주자 참여 시 적격심사 가점이 있음을 공고하여 파견근로자 거주 지역을 ① 반경 *km이내인 주민으로 제한하여 해당 지역의 주민이 아니면 위 용역에 참여할 수 없었다.

그리고, 2015. *. *. 계약업체인 H에서 제출한 용역적격심사 자료 중 ‘채용예정 근로자 명단’을 보면 대부분이 인근에 거주하고 있고, 2016. *월 현재 구내식당에 투입된 근로자 중 대부분이 인근에 거주지를 두고 있다.

그래서, 파견근로자들의 거주지에서 경주본사로 대중교통을 이용한 출퇴근이 불편한 지를 확인하기 위해 경주시내버스 운영 회사에 확인한 결과, 읍-면-리 경유하는 시내버스는 06:00부터 21:30까지 20~30분 간격으로 운행하고 있고, 읍버스터미널에서 경주본사까지는 약 20분이 소요되며 면 소재지에서는 약 10분이

소요된다고 확인되었다.

게다가, 구내식당 파견근로자 계약근무 조건의 근무시간은 2개조로 구별하여 A조는 06:30부터 15:30이고, B조는 10:30부터 19:30으로 격주단위로 시차근무를 하도록 시방서 VI.항(파견근로자 근무시간)에 명시되어 있다.

「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준) 제2항을 보면 “계약담당자는 제1항 각 호의 규정에 의하여 예정가격을 결정함에 있어서는 계약수량, 이행기간, 수급사항, 계약조건, 기타의 제반여건을 참작하여야 한다”고 되어 있다.

따라서, 위 사람은 구내식당 파견근로 용역 참여대상자를 본사 인근지역으로 제한하였으므로 “경주본사 구내식당 인력수급 및 운영방안 수립(안)” 고려사항 중 식당 종사 인력의 대중교통 이용 출·퇴근이 곤란하다는 사유가 사실과 부합하는지 113448a5-df5211081416 확인 하였어야 하며, 시방서에 명시된 파견근로자 근무시간을 고려하여 출퇴근이 가능한 대중교통편이 있는지 면밀히 검토하여야 했다.

그런데도, 위 사람은 대중교통 이용 가능여부에 대하여 서울사무소에 근무하면서 경주본사 사옥을 건설하는 △ □팀에 근무하는 직원에게 전화로 문의하였으나, 버스시간표나 버스노선은 파악하지 못했다고 진술하였다.

또한, 용역설계(2015. *.) 시에는 경주본사 인근 읍·면 거주자 중 어떤 사람이 파견근로용역에 참여할 지 알 수 없었으나, 적격심사 중인 2015. *. *.에 적격심사 대상업체로부터 파견근로용역 채용예정자 명단을 받고 대다수의 근로자들이 인근에 거주하고 있다는 사실을 알았다고 진술하면서도 용역계약이 체결된 2015. *. *.까지



용역비 변경(교통보조비 조정 등) 등의 별다른 조치를 취하지 않았다.

이에 대해 위 사람은 우리 회사에서 구내식당 전체 인력을 파견근로용역으로 운용한 사례가 없고, 설계 당시 “본사 신사옥 운영·유지관리 컨설팅 용역”을 참조하여 실제 용역입찰 업체 중 *순위까지 인력확보 문제로 적격심사를 포기한 바와 같이 경주본사의 지리적 여건으로 주변지역 거주자 중 단체급식 경험자 부족 등으로 인력수급의 차질이 우려되는 사항과 “경주본사 구내식당 인력수급 및 운영 방안 수립(안)”에서 ‘추가 인건비 지급 또는 교통수단을 지원’하기로 결정된 사항 등을 고려하여 파견근로자를 적기 확보하고 식당운영을 조기 안정화하여 직원들의 복지향상에 기여하고자 하였다고 주장하고 있다.

그러나, 위 사람의 주장을 모두 인정한다 하더라도 「계약규정시행세칙」 제12조 (예정가격의 결정기준) 제2항의 ‘기타의 제반여건(출퇴근 거리, 대중교통 상황 등)’을 충분히 고려하여야 했다.

따라서, 향후 본 용역의 설계변경 및 후속 용역 발주 시 교통보조비를 삭제하고, 예정가격의 결정기준 및 타 사업소 동일 직종(후생담당원 등)과의 형평성 등을 충분히 검토할 필요가 있다.

조치할 사항 ㉠장은 구내식당 파견근로용역 용역비 산정 시 파견근로자 거주지의 대중교통 운영 여부 등의 사항을 제대로 확인하지 않고 교통보조비를 산정한 ▼직급 甲에 대하여 「인사관리규정」 제105조의 규정에 따라 경고 처분 하시기 바랍니다.(경고)



☒장은 구내식당 파견근로용역의 설계변경 및 후속 용역 발주 시 교통보조비를 삭제하고, 예정가격의 결정기준 및 타 사업소 동일 직종과의 형평성 등을 충분히 검토 후 시행하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

113448a5-df5211081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 광고·협찬 업무절차서 미흡

관 계 부 서 ◆

내 용

국무총리 훈령 제541호 「정부 광고 시행에 관한 규정」과 시행지침 「정부 광고업무 시행지침」에 의거 정부기관 또는 공공법인의 광고는 한국언론진흥재단이 업무를 대행하도록 되어 있다.

그런데, 본사사옥 이전과 관련하여 옥외광고를 주관하는 ◆은 광고 집행 시 준용하도록 되어 있는 광고·협찬업무절차서에 한국언론진흥재단을 통하여 광고하여야 한다는 내용을 명확하게 명시하지 않아 관련규정의 위반 또는 업무의 혼선을 빚을 우려가 있다.

그러므로 광고·협찬 업무절차서에 관련 내용을 명시하고, 전사 담당 직원들에게 교육을 시행할 필요가 있다.

조치할 사항 ◆장은 공공법인의 광고는 한국언론진흥재단이 업무를 대행한다는 내용을 광고·협찬업무절차서에 명확하게 규정하고 전사 담당 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

제 목 승강기 안전관리자 미선임 및 법정검사 미수행

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

「승강기 안전관리법」 제16조의2(승강기의 안전관리자)에 따르면 “승강기 관리 주체는 승강기 운행에 대한 지식이 풍부한 자를 안전관리자로 선임하여 해당 승강기를 관리하도록 하여야 하며 승강기의 안전관리자를 선임하거나 직접 승강기를 관리 하는 때에는 총리령으로 정하는 바에 따라 3개월 이내에 국민안전처 장관에게 그 사실을 통보하여야 한다”고 되어 있다.

그리고, 「승강기 안전관리법 시행규칙」 제24조3(승강기 안전관리자의 직무범위)에 따르면 “안전관리자의 직무 범위는 ① 승강기 운행관리 규정의 작성 및 유지관리에 관한 사항 ② 승강기의 고장·수리 등에 관한 기록유지에 관한 사항 ③ 승강기 사고 발생에 대비한 비상연락망의 작성 및 관리에 관한 사항 ④ 승강기의 중대한 사고 및 중대한 고장 시 사고 및 고장 보고에 관한 사항 ⑤ 승강기 표준부착물의 관리에 관한 사항 ⑥ 승강기 비상열쇠의 관리에 관한 사항”으로 되어 있다.

한편, 「승강기 안전관리법」 제17조(승강기의 자체점검)에 따르면 “승강기 관리 주체는 승강기 운행의 안전에 관한 점검(이하, 자체점검)을 월 1회 이상 실시하고 그 점검기록을 작성·보존하여야 한다”고 되어 있다.

따라서, ■팀은 승강기 설비 설치 및 관리 시에는 완성검사가 완료되어 정상 운행되는 승강기에 대해서는 위 법규에 따라 안전관리자를 선임하고 매월 법정 월간검사를 수행하여야 한다.

그런데, 조사 결과 위 팀은 완성검사가 이루어진 승강기에 대해 안전관리자를 선임과 완성검사 후 3개월이 초과한 승강기에 대해서도 안전관리자 선임을 국민안전처에 통보해야 하는 것과 완성검사 후 1개월이 도래한 승강기에 대해 법정 월간검사를 누락하고 있다.

조치할 사항 ㉠장은 승강기 설치 후 안전운행을 위해 「승강기 안전관리법」에 따라 ① ‘안전관리자’를 즉시 선임하고 이에 대해 관련 기관에 통보하도록 하며 ② 누락된 승강기에 대한 법정 월간점검을 즉시 시행하고 그 점검기록을 작성·보존하며, 향후 점검이 누락되지 않도록 조치하시기 바랍니다.(시정)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 승강기 정비용역 착공시기 조정

관 계 부 서 ☒ ①

내 용

☐ 팀은 본사 신사옥 승강기의 효율적인 관리를 위해 「본사 승강기 용역」 계약을 전문업체와 체결하여 운영하고 있다.

그런데, 위 계약서 중 시방서 제4조(용역일반수행 지침)에 따르면 “비상주 승강기 관리원은 월 1회 관련 법령에서 요구하고 있는 법정 자체검사를 수행, 그 결과를 발주자에게 제출 한다”고 되어 있다.

따라서, 위 팀은 착공 후 상주하고 있는 용원직원이 매월 월간점검을 수행하고 그 결과를 제출받아 관리하여야 한다.

한편, 위 팀은 위 용역을 계약 즉시 착공하지 않고 약 *개월 후인 '16. *. *.로 하였는데, 이는 승강기 설비 납품 계약 조건에 “설치 업체가 설치 후 *개월간 무상으로 월간점검을 한다”고 되어 있어 만약, 본 승강기 정비용역이 계약 즉시 착공하게 되면 전체 역무 중 월간점검 역무가 승강기 설치 업체의 수행부분과 중복이 되므로 착공시점을 조정하였음이 확인되었다.

본사 사옥 승강기의 설치(준공)일자는 아래 [표 3]과 같다.

[표 3] 본사 신사옥 승강기 준공내역

종류	계약번호	계약금액	계약일(납품일)	계약업체
고속형엘리베이터	***00***10	* 원	'15. *. *. ('16. *. *.)	乙
저속형엘리베이터	***002*0*0	* 원	'15. *. *. ('16. *. *.)	丙
화물용엘리베이터	***0**90**	* 원	'15. *. *. ('15. *. *.)	丁

그런데, 승강기가 업체별, 승강기별 설치 완료 시점이 상이하므로 용역이 '16. *. *. 착수하더라도 일부 승강기에 대해서는 승강기 업체와 점검이 중복하여 이루어 질 수밖에 없다.

그리고, 납품업체가 승강기 설치 후 월 1회 방문하여 수행하는 월간점검은 승강기 설치 후 문제점에 대한 지적이나 개선보다는 형식적인 점검에 그칠 가능성이 매우 높다. (실제로 월간점검을 누락한 사실도 있음)

따라서, 위 팀은 위 용역의 착공일을 본사 이전이 본격화 되기 전에 앞당겨 조기에 착공(*.*)하고, 상주인력 1명을 배치하여 일일점검을 강화하며, 최초 설치 후 문제점 및 하자 발생가능성에 대한 발굴과 선제적인 조치를 통해 본사 이전 시 승강기로 인한 문제점을 최소화 할 수 있도록 해야 한다.

조치할 사항 〰장은 위 용역의 착공 일을 본사 이전이 본격화 되기 1개월 전에 착공(*.*)하고, 상주인력 1명을 배치하여 일일점검을 강화하며, 최초 설치 후 문제점 및 하자 발생가능성에 대한 발굴과 선제적인 조치를 통해 본사 이전 시 승강기로 인한 문제점을 최소화 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 본사 어린이집 간호사 조기 투입

관 계 부 서 ☒ ■

내 용

☐ ▲팀에서는 본사 경주이전에 대비하여 J와 「한수원 직장어린이집 위탁운영」 약정을 체결(2015. *. *.)하고, 2016년 *월 *일 개원하였다.

그리고, J는 위탁운영 약정서 제17조(예산편성 일반기준)에 따라 어린이집 운영 계획서, 예산안 등을 제출(2015. *. *.) 하였는데, 운영계획서 상의 학급구성 및 교직원 구성안에 대하여 ■에서 검토 및 승인한 내역을 살펴보면 아래와 같다.

[표 4] 어린이집 운영 계획

직책		운영계획(명)	☐ 검토의견(명)
원 장		*	*
담임교사		*	*
기타 교직원	보조교사	*	*
	영양사	*	*
	간호사	*	*(조건부)*
	취사부	*	*
	미화원	*	*
계		*	*

* 간호사는 재원 아동 100명 이상 되는 시점에 채용

어린이집 신청인원을 감안하여 2016년 1학기 정원은 96명으로 운영 승인을 하였고,

담임교사 수는 원아모집 결과 및 입소희망 과소 여부에 따라 조정하기로 하였다.

간호사 채용의 경우, 영유아보육법 제17조 및 동법 시행규칙 제10조에 따라 재원 아동이 100명 이상 되는 시점에 간호사를 채용하도록 조건부 승인하였다.

그런데, 본사 어린이집은 인근에 응급실이 있는 K병원까지 약 23km, L병원까지는 약 36km 떨어져 있어, 보육아동이 응급 또는 긴급한 상태에 빠진 경우 적절한 조치를 받지 못해 자칫 골든타임을 놓칠 우려가 있다.

따라서, 보육아동의 응급상황 시 신속히 대처할 수 있는 방안을 수립하여 시행할 필요가 있다.

조치할 사항 **※장(■장)**은 어린이집에서 보육하는 아동의 응급상황 발생 시 신속히 조치할 수 있도록 응급조치대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 데이터센터 전산설비 교체대상 선정 미흡

관 계 부 서 ☒ ▲

내 용

▲ ■팀은 데이터센터 이전 서버, 스토리지에 대한 신·증설 대상으로 선정시 ■팀에서 발주한 「데이터센터 이전 컨설팅」(2015. *. *.~ *. *.) 용역 결과에 따라 대부분 결정되었다.

본 컨설팅 용역에서 교체 대상으로 선정된 서버 및 스토리지의 경우, 다음의 도입년월, CPU 수량 및 평균 사용량(%), 메모리 용량(GB) 및 평균 사용량(%) 항목이 검토되었다.

그런데, CPU 사용량의 경우 평균 30%를 넘는 경우는 거의 없었으나, 메모리의 사용량의 경우 평균 50%를 넘는 경우가 대다수를 차지하는 등 교체기준이 명확하지 않았다.

이에 대하여 ■팀은 “신증설 대상 선정기준으로 우리회사 회계규정 자산단위표의 전산설비 내용연수 초과여부를 확인하였고, 내용연수 초과설비 중에서 업무 시스템의 엔진 업그레이드 또는 재개발 계획을 확인하여 향후에 추진할 사항은 본 사업에서 제외하였다”라고 주장하였다.

그러나, 실제로 ▲ ■팀은 20**년부터 20**년까지 수차례 도입한 전산설비에

대하여 그 동안 내용연수를 초과하였음에도 지금까지 교체하지 않고 있다가 이번 ‘데이터센터 이전’에 함께 교체를 추진하였다.

이는 ▲가 회계규정상 내용연수를 감가상각비 산정 등 회계적 측면에서 고려한 것으로 시스템 운영 측면을 고려하지 않았다는 방증이다.

더구나 ▲ ■팀은 M이 수행한 ‘데이터센터 이전 컨설팅’에 따라 교체를 진행한 것으로 전산시스템 기자재 특성(CPU 점유율, 사용연수, 용량, 고장율 등)별 교체 주기를 검토하여 신증설 대상을 선정하지 않았다.

따라서, ▲는 전산시스템 특성을 고려한 교체주기의 합리적 평가기준을 수립하여 설비 운영에 만전을 기하여야 한다.

113448a5-df5211031416

조치할 사항 ☒장은 전산설비 신증설 또는 교체시 회계규정 자산단위표의 전산설비 내용연수를 최소한의 기준으로 하되, 각 설비별 기술적 특성을 고려한 합리적 교체기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 전산설비 하자보증 기간 선정 근거 미흡

관 계 부 서 ☒ ▲

내 용

데이터센터 이전에 대한 전산설비의 하자보증 기간 선정시 명확한 근거조항이 없는 상황에서 일괄적으로 '검수완료후 1년'으로 계약이 체결되었다.

이에 대해 ■팀은 "ICT 장비의 하자보증 기간은 장비별로 상이하지만 기본적으로 1년으로 운영하고 있으며, 입찰사의 제안 장비 중 하자보수기간이 상이할 경우 별도 목록을 제출할 것을 명시하였다"라고 주장하고 있다.

그 근거로 미래창조과학부 고시 제2013-137호 「IT네트워크 구축 운영지침」 제11조(유지보수) "사업자의 IT 네트워크 장비의 무상 유지/보수 기간은 1년을 원칙으로 한다"라고 되어 있다.

그러나, 우리 회사 데이터센터 이전에 대한 전산설비는 미래창조과학부에서 언급하고 있는 'IT 네트워크 설비'와 다르므로 같은 하자보증 기간을 적용하기 곤란하다.

따라서, 전산설비별 특성을 고려한 하자보증 기간을 전산설비 유지/보수 지침 (또는 절차서)에 반영할 필요가 있다.

조치할 사항 **※**장은 전산설비 특성을 고려하여 하자보증 기간을 산정한
지침(또는 절차서)을 제·개정하시기 바랍니다.(통보)

113448a5-df5211081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의

제 목 데이터센터 전산설비 교체 시 견적서 징구 소홀

관 계 부 서 ☒ ▲

내 용

▲ ■팀 戊는 ‘데이터센터 이전 인프라 구축’과 관련하여 ① 데이터센터 운영용 신규 설비구매, ② 데이터센터 통합디스크 교체 및 백업, ③ 데이터센터 웹서비스망 구축 사업을 추진하면서, 예산산정 시 실례가와 업체로부터 견적서를 활용하였다.

우리 회사 계약규정시행세칙 제47조(견적서에 의한 가격결정) 제1항에 따르면 견적서는 2인 이상으로부터 받도록 되어 있고, 가동원전 구매 관리 지침서인 ‘구매예산 산정지침’ 제7.3절 “7.1항에 의한 업체별 최저 견적금액과 7.2항에 의한 산출금액을 비교하여 낮은 금액을 구매예산으로 적용한다”라고 명시되어 있다.

그런데, 戊는 일부 기자재(서버류, 조달등록 품목 등)에 대한 예산산정시 제조사가 아닌 일반 공급사 품목의 경우에도 1개 공급사로부터만 견적서를 징구하였다.

이에 戊는 “예산산정 시 실례가를 우선 적용하였고, 실례가가 없는 경우 직접 제조사의 도움을 받아 예산을 산정하였다”고 설명하였다.

또한, “데이터센터 이전 컨설팅 용역성과물로 받은 업체 견적서를 1차로 검토 하였기에 비교견적에 대한 충분한 검증이 되었다”고 주장하고 있고 “제조사 정책 상 혹은 영업의 협조 부족으로 견적을 받지 못하는 일부 부품의 경우 총판

혹은 독점 공급업체에게 견적을 받아 예산을 산정했다”고 설명하였다.

그러나, 본 감사역이 확인한 결과, 戊가 ‘데이터센터 운영용 신규설비 도입’ 사업에 필요한 기자재 예산을 산정하면서 ‘가상화 소프트웨어’ 및 ‘KVM스위치³⁾’의 경우 제조사가 아닌 일반 공급자(Agent)로부터 1개 견적만 받았으며 다른 회사로부터 견적을 추가로 받지 않았다.

그 결과, 고가의 ICT 설비를 교체 및 도입하면서 다수의 공급자로부터 공급받을 수 있는 제품에 대해서도 복수의 견적을 받지 않는 등 관련 지침을 지키지 않았다.

조치할 사항 **※장은 ▲ ■팀 ▷직급 戊에게 데이터센터 서버 신증설 시 견적서 청구 소홀에 따른 책임을 물어 주의 처분하시기 바랍니다.(주의)**

113418a5-df5211031416

3) KVM스위치(Keyboard Video Mouse) : KVM스위치를 통하여 여러 대의 PC 및 서버의 키보드, 마우스, 모니터를 제어할 수 있어, 공간 활용도를 높이고 예산을 절감할 수 있음.



한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의

제 목 데이터센터 이전 용역 계약발주 방식 부적절

관 계 부 서 ☒ ▲

내 용

2015. *. *. ▲ ■팀 己는 ‘데이터센터 이전 용역’에 대하여 수의계약 사전공고 하여 계약을 추진하였다.

그런데, 우리 회사 사규 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약)에 수의계약 사유가 명시되어 있다.

113448a5~df5211081416

이에 己는 “‘데이터센터 이전 용역’은 데이터(ERP를 포함한 업무시스템의 모든 데이터), 네트워크(전사 네트워크 구조, IP정보 등), 프로그램(소스프로그램, 설치 위치 등)과 같이 정보시스템의 핵심정보를 다루는 사업으로, 이러한 핵심정보가 외부로 노출될 수 있는 우려가 있다”고 주장하며 수의계약 타당성을 주장한다. 그리고, “우리 회사의 정보시스템 및 정보통신 유지보수·운영 업무를 무난히 수행해 왔던 M을 통해 이전 사업을 수행하는 것이 정보보안 유출을 방지할 수 있다”라고 설명한다.

하지만, 데이터센터의 중요한 정보가 외부로 유출될 여지가 있다면 그에 대한 보안대책을 강구하고 사업을 진행하여야 한다. 그리고 M이라 할지라도 자체 직원으로 본 용역을 수행하기는 현실적으로 곤란한 실정으로 외부 협력사의

인력을 지원받는 경우도 있으므로, M이 정보보안 유출에 안전하다고 판단할 수 있는 근거는 없다.

또한, ▲ ●팀은 전산장비 집적장소인 ‘데이터센터’와 유사한 네트워크 통신설비 집적장소인 ‘정보통신실’의 이전을 추진하면서 상반된 계약방식(공사와 용역을 적절히 분배하여 협상에 의한 계약)을 적용하였다.

따라서, 데이터센터 이전을 수의계약으로 추진한 것은 우리 회사 사규의 수의 계약 사유에 해당하지 않는 것으로 잘못된 업무 처리이다.

조치할 사항 ☒장은 ■팀 ▷직급 己에게 ‘데이터센터 이전 용역’의 계약발주를 수의계약으로 잘못 추진한 책임을 물어 주의 처분하시기 바랍니다.(주의)

113448a5-df511081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ICT설비 이전 용역 발주 개선

관 계 부 서 ☒ ▲

내 용

기존 정보시스템의 경우 전산설비(서버, 저장설비 등)는 ☐ 데이터센터에 위치하고, 통신설비(네트워크, 전송설비 등)는 ㉠ 정보통신실에 위치하고 있다.

전산설비 이전의 주관부서는 ■팀이며, 통신설비 이전의 주관부서는 ●팀으로 모두 ▲ 조직에 속해있다. 원활한 경본사이전을 위해 컨설팅 용역을 따로 발주하여 그 결과를 기반으로 이전계획을 수립하고 이전을 추진하고 있다.

그러나, '데이터센터 이전 컨설팅 용역'의 내용에 '정보통신실 이전 용역'과 관련된 내용이 상당부분 중첩되고 있다. 무엇보다 데이터센터와 정보통신실은 물리적 위치만 ☐과 ㉠로 떨어져 있고 시스템적으로는 연관성이 매우 높다.

그리고, ▲ 산하의 ICT 설비(전산설비 및 통신설비)의 체계적인 이전 계획 수립을 위해서 별도 용역건으로 발주할 것이 아니라, 한 건으로 발주하고 서로 정보(용역결과)를 공유함으로써 중첩 용역에 대한 예산낭비를 방지할 수 있고 ICT 전반에 대한 종합적인 이전계획 수립과 이행을 할 수 있을 것이다.

[표 5] 정보통신실 및 데이터센터 이전 컨설팅 용역 비교

이전 용역명	계약자	계약일	계약금액	용역기간
정보통신실	M	'15.**.	*천 원	2015.**.~2016.**.
데이터센터	M	'15.**.	*천 원	2016.**.~2016.**.

조치할 사항 **국장(▲장)**은 ▲ 주관의 대단위 ICT 설비 이전에 대한 컨설팅 용역을 추진할 경우, 전산설비와 통신설비별로 따로 컨설팅 용역을 발주하지 말고 한 건으로 컨설팅 용역을 발주함으로써 관련부서간 정보공유 및 효율성을 제고 하시기 바랍니다. (통보)

113448a5-df5211081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 전자교환기 내선통화기록 저장 기능 구현

관 계 부 서 ☒ ▲

내 용

현재 ㉠ 전자교환기를 구매하였는데, 사외로의 수·발신기록 및 시스템 접속 로그기록 등을 저장(500GB)하도록 되어 있다.

그러나, 내선통화 기록에 대한 저장기능은 없어 부서 간 업무처리를 위해 통화한 내역에 대하여 확인이 곤란한 실정이다.

113440a5-df5211081416

따라서, 내선통화 기록에 대해서도 저장기록(*개월)할 수 있도록 관련 설비의 보완이 필요하다.

조치할 사항 ☒장은 본사사옥 전자교환기의 내선통화 수발신 기록을 저장할 수 있도록 설비기능을 보완하시기 바랍니다.(통보)



한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 외부전문가(건축사) 의견

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

보육시설 안전사고와 관련하여 보육동 1층에 설치된 일부 창문(놀이공간과 접한 부분)이 프로젝트 창으로 설계시공 되어 있어 창문이 열렸을 경우 외부로 돌출 되고, 소방 송수관이 인접하게 설치되어 있어 어린이 안전사고의 우려가 있으므로 조경수 식재 등으로 완충공간을 확보하여 안전사고를 예방할 필요가 있다.

또한, 업무시설 실내 공간과 옥외정원 등의 공간과의 연결 출입문(3층 사무실, 3층 홀, 4층 휴게실)이 단일문으로 설계 및 시공되어 실내외 온도차에 따른 실내 업무공간의 근무환경 저해 및 에너지 손실이 예상되므로 에어커튼 설치 등의 보완대책이 필요하다.

그리고, 보육동 주변의 지표면 레벨이 북측도로보다 0.5~1.5m 정도 낮아 집중 호우나 폭우 시 침수 우려가 있으므로 배수시스템의 보완이 필요하다.

더불어, 업무시설 1층 하부(외부 바닥면에서 1m 높이 까지)에 설치된 외벽 패널 중 조경 공간 등의 완충공간이 없는 곳에 설치된 패널의 파손 등에 대한 보호대책이 필요하다.

조치할 사항 ☒장은 보육동 안전사고 예방을 위한 창문의부 완충공간 확보
및 저지대 침수 예방, 업무시설 단일문 에너지 손실 등에 대한 보완, 외벽 판넬의
파손예방을 위한 보호대책 수립 등의 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

113448a5-df5211081416

한국수력원자력(주) 상임감사위원

포 상

제 목 정보통신 전용회선 최적화 구성으로 예산 절감

관 계 부 서 ☒ ▲

내 용

기존의 전용회선 임차는 庚의 회선임대 비용을 기준으로 산정되었으며, 우리 회사는 인터넷 등 272회선으로 사업장별로 복잡한 구조로 관리가 힘들고, 업무·인터넷·화상회의와 같은 신규 회선이 개별 임차될 때마다 비용이 증가되었다.

또한, 2014.*.*. 한수원 해킹의심 메일발송 이후 운영체제·한글·MS 오피스군 등 보안기능이 필요한 특정시점에 전사적인 업데이트를 위한 회선용량이 부족한 사례가 발생하였다.

㉠ 및 ㉡과 같은 중요한 사업소임에도 이중화 전용회선으로 구성되어 있지 않고 단일망으로 구성되어 있어, 단일 전송망에 고장이 발생할 경우 긴급하게 예비 회선으로 절체할 수 없었다.

주요사업소 회선을 이중화로 구성하여, 평시에 데이터 트래픽 분산 및 회선 장애시 상호 백업체계를 구축하여 안정성이 향상되었다.

또한, 사내 업무 및 인터넷 전송용량 2배(100 → 200Mbps)로 증속시켜 각종 프로그램 업데이트 소요시간을 단축하였다.

회선용량을 유동적으로 조정 가능하여 신규 회선 구축 시 별도로 임차를 할 필요가 없으며, 경주본사와 4개 원전본부간 CCTV 전용회선(30M)을 추가비용 없이 구성이 가능하고, 전사 교환망을 T1(1.544Mbps)에서 E1(2.048Mbps)로 표준화하여 속도를 향상시켰다.

[표 6] 전용회선 구성방식 비교

기존 개별회선(Was)		변경 통합회선(Is)	
업무망	100M	업무망	회선 통합 (500M)
인터넷망	100M	인터넷망	
화상회의망	20M	화상회의망	
동시방송망	30M	동시방송망	
교환망	E1, T1	교환망	
기타망 (FA,수계,방재)	E1, T1	기타망 (FA,수계,방재)	

※ 통합회선 : 용도별 분리된 전용회선의 간선구간을 통합하여 구성

그 결과, 전사 정보통신 기간망 통합임차로 기존의 임차방식보다 57억원/3년, CCTV 전용회선 구축시 소요되는 9.6억원/3년을 절감하는 등 총 66.6억원/3년의 예산을 절감([표 7] 참조)할 수 있다.

또한, 전용회선 통합 운영으로 효율적 회선관리(272회선 →114회선)가 가능하며, 특히 ●의 예하 사업소간 데이터 전송선로 간소화로 장애 포인트를 줄이는 효과가 있다.

[표 7] 예산절감 상세내역

구 분	기존 개별회선 임차계약가 (연간) (A)	신규 임차 계약가 (연간) (B)	연간 절감효과 (C=A-B)	3년기준 절감효과 (D=3xC)
회선임차 방식변경 *주1)	70억 원	51억 원	19억 원	57억 원
CCTV 전용회선 *주2)	3.2억 원	별도 회선 임차비 불필요	3.2억 원	9.6억 원

※ 주1) 전용회선 구성시 중앙집중화 장소(기존 개별회선 임차계약가(서울), 신규 임차 계약가(경주))에 따라 전용회선 임차비가 달라질 수 있으며, 회선 집중지가 서울보다 경주로 변경될 경우 회선임차 구간이 더 길게 되어 회선 임차비가 증가될 수 있는 환경임에도 통합구성 방식으로 회선을 임차하게 되어 예산을 추가적으로 절감(연간 10억 원) 하게 될 수 있다. 그러나 모든 기준점을 경주로 했을 때의 회사 임차 설계금액을 고려하지 않았음

※ 주2) ▲ 문서 “종합상황실 CCTV설비 구축관련 협조요청”에 따라 소원전 주요설비 실시간 감시를 위한 본사-발전소간 CCTV 감시체계 구축을 위해 대역폭(30Mbps) 확보가 필요함

조치할 사항 사장은 ▲ ●팀 ▼직급 후에게 정보통신 전용회선 최적화 구성으로 예산을 절감한 노력에 대하여 포상하시기 바랍니다.(포상)



한국수력원자력(주) 상임감사위원회

포 상

제 목 본사이전 여건조성 및 대관업무 협의를 통한 예산 절감

관 계 부 서 ☒ ㉠

내 용

㉠ ㉡ ◀직급 조은 본사사옥 업무를 담당하면서 본사사옥 건립을 위한 건설기본 계획 수립 업무 수행 시 친환경·신재생 투자비 최적 분석을 통한 합리적인 예산 산출과 설계공모·실시설계 일정단축, 지구단위계획·건축설계의 통합추진, 부지정지 공사·건축공사 병행시행을 통한 적정 사업추진 일정을 수립하여 사옥 건립 기반을 마련하였다.

113448a5-df5211081416

그리고, 정부의 공공기관 부지 및 연면적 가이드라인과 설문조사 및 타기관 사례 분석을 바탕으로 데이터 구축 및 홍보관 설치 등 본사 처·실의 요구사항을 적극 반영한 설계지침을 작성하여 사옥설계 및 공모의 기준을 수립하였으며, 설계심사에서도 에너지효율 등급에 기반 한 에너지성능평가, 건축물의 기능 및 디자인에 대한 내·외부전문가심사, 설계사 프리젠테이션을 통한 직원선호도 평가 등 3단계 심사과정을 도입하여 공정성과 투명성을 확보하였다.

또한, 우리 회사가 경주시와 체결한 본사 적기준공 협약('13.12.20.) 이행을 위해 통합공정회의의 추진, 동절기공사 진행, 사급자재 발주계획의 최적화 등을 통해 '15. 12월 준공을 위하여 5개월의 공기단축을 위해 노력하였다.

게다가, 위 사람은 '14. 9월 “본사사옥 신축 준공관련 세무 검토”로 본사 사옥 준공 시 취득세 면제를 위한 사전 필요사항을 검토한 후 경주시와 착공시점부터 진행해온 건축 및 소방 등 인허가 요구사항에 대한 지속적인 협의와 취득가액확정 및 신고를 통하여 '15. 12. 24. 경주시로부터 본사사옥 임시사용승인을 취득한 후 약 57억 원(1,809억원(건축비+설계비 등 취득가액) × 2.8%(취득세율)+기타)의 취득세를 면제⁴⁾ 받았다.

이 뿐만 아니라, 경주시가 본사사옥 신축 건축허가(2013.11.20) 시 부과한 개발 행위 이행보증 공과금 약 18억 원에 대하여 2014. 9월부터 “본사사옥 신축 준공 관련 세무 검토”로 국토의계획및이용에관한 법률 제60조(개발행위허가의 이행 보증 등) 및 같은 법 시행령 제59조(개발행위허가의 이행담보 등)와 공공기관의 운영에관한법률 제5조(공공기관의구분) 등을 검토하고, 경주시청 담당공무원과 우리 회사가 면제대상 공공기관임을 인정받는 5차의 협의를 통하여 부과 면제를 이끌어내어 예산 절감에 큰 기여를 하였다.

조치할 사항 **사장은** 임시사용승인 적기 취득으로 본사이전 여건을 조성하고, 적극적인 대관업무 준비와 협의로 예산을 절감한 ㉠ ㉡ ◀직급 ㅈ에게 포상하시기 바랍니다.(포상)

4) 취득세의 면제 : 「지방세특례제한법」 제81조 지방이전 공공기관의 청사는 2015.12.31.까지 취득세의 확정 및 신고 시 면제 가능. 따라서, 경주본사 사옥에 대한 취득세를 면제 받기 위해서는 가. 2015. 12월말까지 임시사용승인(2015.12.24. 실 승인일) 필요 나. 임시사용승인을 받기 위한 제반인허가(소방시설, 가스공급시설, 전기사용전검사, 승강기검사, 사업장폐기물처리, 미술장식품 설치 등)에 대한 협의가 임시사용승인 예정일보다 최소 14일(법적처리일수) 이전에 완료되어야 함. 다. 경주시의 취득가액 확정 및 협의 필요